

Exercice 9

1) Vérifier que 13 est une solution de (S) .

Effectuons les deux divisions euclidiennes :

$$13 = 4 \times 3 + 1, \text{ avec } 0 \leq 1 < 4, \text{ donc } 13 \equiv 1 [4];$$

$$13 = 5 \times 2 + 3, \text{ avec } 0 \leq 3 < 5, \text{ donc } 13 \equiv 3 [5].$$

Les deux congruences du système sont vérifiées.

$\Rightarrow$ 13 est une solution de (S) ✓

2) a) Montrer que si n est une solution de (S) alors $n - 13$ est divisible par 4 et par 5.

Soit n une solution de (S) : $n \equiv 1 [4]$ et $n \equiv 3 [5]$.

• D'après 1), $13 \equiv 1 [4]$, donc $n \equiv 13 [4]$.

Retranchons : $n - 13 \equiv 0 [4]$, c'est-à-dire 4 divise $n - 13$.

• De même $13 \equiv 3 [5]$, donc $n \equiv 13 [5]$,

d'où $n - 13 \equiv 0 [5]$, c'est-à-dire 5 divise $n - 13$.

$\Rightarrow n - 13$ est divisible par 4 et par 5

2) b) Montrer que si un entier p est divisible par 4 et par 5 alors p est divisible par 20.

Méthode : si a divise un produit bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c (théorème de Gauss).

Soit p un entier divisible par 4 et par 5.

4 divise p : il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $p = 4q$.

5 divise p , donc 5 divise $4q$.

Or $4 \wedge 5 = 1$ (4 et 5 sont deux entiers consécutifs à une unité près, sans diviseur commun autre que 1),

donc, d'après le théorème de Gauss, 5 divise q : il existe $q' \in \mathbb{Z}$ tel que $q = 5q'$.

Reportons : $p = 4 \times 5q' = 20q'$.

$\Rightarrow p$ est divisible par 20

2) c) En déduire que si n est une solution de (S) alors $n - 13 \equiv 0 [20]$.

Soit n une solution de (S) .

D'après 2) a), l'entier $p = n - 13$ est divisible par 4 et par 5.

D'après 2) b), il est alors divisible par 20.

$\Rightarrow n - 13 \equiv 0 [20]$

3) a) Vérifier que pour tous entiers relatifs n et k : $n - 13 = 20k \iff n - 1 = 4(3 + 5k)$.

Partons du premier membre et transformons-le par équivalences :

$$n - 13 = 20k$$

$$\iff n = 20k + 13$$

$$\iff n - 1 = 20k + 12$$

$$\iff n - 1 = 4(5k + 3) = 4(3 + 5k)$$

Chaque ligne s'obtient en ajoutant un même nombre aux deux membres, puis en factorisant : ce sont des équivalences.

$$\Rightarrow n - 13 = 20k \iff n - 1 = 4(3 + 5k) \quad \checkmark$$

3) b) Montrer que si $n - 13 \equiv 0 [20]$ alors n est une solution de (S) .

Supposons $n - 13 \equiv 0 [20]$: il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n - 13 = 20k$.

• D'après 3) a), $n - 1 = 4(3 + 5k)$, donc 4 divise $n - 1$:

$$n \equiv 1 [4]$$

• Par ailleurs $n - 13 = 20k = 5 \times (4k)$, donc 5 divise $n - 13$:

$$n \equiv 13 \equiv 3 [5]$$

Les deux congruences de (S) sont satisfaites.

$\Rightarrow n$ est une solution de (S)

3) c) En déduire l'ensemble des solutions de (S) .

D'après 2) c) : si n est solution de (S) , alors $n \equiv 13 [20]$.

D'après 3) b) : si $n \equiv 13 [20]$, alors n est solution de (S) .

Les deux implications donnent une équivalence :

$\Rightarrow n$ est solution de (S) si, et seulement si, $n \equiv 13 [20]$

$$S = \{ 13 + 20k ; k \in \mathbb{Z} \}$$

4) Déterminer N sachant que $40 < N < 60$.

Traduisons l'énoncé. Rangées par 4 il reste 1 pièce, rangées par 5 il en reste 3 :

$$N \equiv 1 [4] \text{ et } N \equiv 3 [5]$$

N est donc une solution de (S) et, d'après 3) c), $N = 13 + 20k$ avec $k \in \mathbb{N}$.

Cherchons les valeurs comprises entre 40 et 60 :

$$k = 0 \rightarrow N = 13; k = 1 \rightarrow N = 33; k = 2 \rightarrow N = 53; k = 3 \rightarrow N = 73$$

Seule la valeur 53 vérifie $40 < N < 60$.

$$N = 53$$

Contrôle : $53 = 4 \times 13 + 1$ et $53 = 5 \times 10 + 3$. ✓